

WA-04 · Elektronegativität, polare Bindung, Dipol

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 108–110. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum der Winkel entscheidet

Polare Bindungen allein machen noch keinen Dipol. Entscheidend ist, ob sich die Teilladungen im Molekül aufheben oder nicht — und das hängt am Bau.

- Im Wassermolekül stehen die beiden O–H-Bindungen im Winkel von etwa 105° . Die beiden positiven Enden liegen auf derselben Seite, das negative gegenüber. Die Wirkungen addieren sich zu einem Gesamtdipol.
- Kohlenstoffdioxid hat ebenfalls polare Bindungen, ist aber gestreckt: $\text{O}=\text{C}=\text{O}$. Die beiden Wirkungen zeigen in entgegengesetzte Richtungen und heben sich auf. CO_2 ist deshalb kein Dipol.
- Daraus folgt unmittelbar das Löseverhalten: Polare Stoffe lösen sich in polaren Lösungsmitteln, unpolare in unpolaren.

Merke: Polare Bindungen plus unsymmetrischer Bau ergeben einen Dipol.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 90 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 25 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 500 g enthält 20 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Elektronegativität, polare Bindung, Dipol“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

17 g/mol 400 g 15 g/mol 100 g 197,5 g 3,2 g 180 g 45 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
2. $90 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 45 \text{ g}$
3. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 25 \text{ cm}^3 = 197,5 \text{ g}$
4. $1 \% = 5 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 100 \text{ g}$